GUIA DO PROFESSOR

Sensores: medindo o mundo com Arduino e ESP32

Plano de 6 aulas — fundamentação física e química, calibração, gabarito dos desafios, solução de problemas e avaliação

---

Sensores: DS18B20 · DHT11 · MQ-2 · MQ-135 · BME680 · pH-4502C • **Placas:** Arduino Uno → ESP32 (monitor Wi-Fi)

Público: Ensino Médio / Técnico (química, física, informática) • **Carga horária:** 6 aulas de 100 min

Espaço Cria — 2026

Sumário

1. Visão geral
2. Materiais
3. Preparação
4. Plano das aulas
5. Fundamentação para o professor
6. Erros comuns e como resolver
7. Gabarito e comentários dos desafios
8. Avaliação
9. Diferenciação
10. Segurança
11. Referências

Anexo A — Esquemas (Uno)

Anexo B — Servidor web comum

1. Visão geral

Esta sequência aborda seis sensores comuns em kits escolares com um roteiro fixo por aula — **o que mede e para que serve → princípio físico/químico → montagem → biblioteca padrão → calibração → ESP32 + monitor no celular → desafios com alerta (LED RGB + buzzer)**. A repetição do roteiro é intencional: ao final, o aluno tem um **método** para incorporar qualquer sensor novo. Os sensores foram ordenados do mais simples e digital (DS18B20) ao que mais exige calibração e cuidado (pH), e os dois MQ ficam juntos para permitir comparação direta.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar o princípio de transdução de cada sensor (junção de silício, termistor, capacitância, piezorresistência, semicondutor de óxido metálico, eletrodo de vidro).
- Distinguir sensores digitais (com ADC/processamento interno) de analógicos (tensão a converter e calibrar).
- Ligar sensores por 1-Wire, protocolo de 1 fio, I^2C e entradas analógicas, respeitando níveis lógicos (divisor no ESP32).
- Usar bibliotecas padrão (OneWire, DallasTemperature, DHT, MQUnifiedsensor, Adafruit BME680) lendo a documentação/exemplos.
- Realizar calibrações de offset, de dois pontos (reta) e de referência (R0), registrando-as e avaliando erro.
- Interpretar limitações (seletividade dos MQ, CO_2 estimado, autoaquecimento, envelhecimento de sondas).
- Publicar leituras numa página web local (JSON/polling) e projetar alertas com histerese e temporização.

Competências (BNCC / Itinerários)

- **Química (EM13CNT):** pH e equilíbrio iônico, reações de oxirredução em superfície (SnO_2), soluções tampão, equação de Nernst.
- **Física:** temperatura e transdução, capacitância, pressão atmosférica × altitude, semicondutores, divisor de tensão.
- **Matemática:** função linear (calibração), logaritmos (pH, curvas log-log dos MQ), estatística (média aparada, mediana), proporcionalidade.
- **Pensamento computacional:** abstração (biblioteca, JSON comum), reuso (mesmo monitor para 6 sensores), estados e histerese.

Pré-requisitos

Sequências de LEDs, buzzer e sensor de distância: `millis()`, `analogWrite`/LEDC, Serial, página web no ESP32, divisor de tensão. Se a turma não fez a sequência de distância, reserve 20 min na Aula 3 para o divisor de tensão.

2. Materiais

Por grupo

Item	Qtd	Custo aprox. (R$)	Observação
Arduino Uno + ESP32 Dev Module + cabos	1 + 1	80–150	
Protoboard 830 + jumpers	1	25–40	
DS18B20 sonda à prova d'água + resistor 4,7 kΩ	1 (+1 p/ desafios)	10–20	
DHT11 (módulo ou 4 pinos) + resistor 10 kΩ	1	8–15	Anote a versão de cada peça na caixa
Módulo MQ-2 e módulo MQ-135	1 + 1	12–25 cada	Deixar pré-aquecendo na véspera
BME680 (Adafruit ou módulo genérico I²C)	1	60–120	Conferir 3,3 V × 5 V do módulo
Placa pH-4502C + sonda BNC + tampões pH 4/7/10	1 kit	60–100 + 15	Sondas duram 6–12 meses
Resistores 1 kΩ e 2 kΩ (divisores ESP32)	2 + 2	0,50	
LED RGB + 3 × 220 Ω + buzzer passivo + botão	1 kit	8	Para os desafios de alerta
Copos, água destilada, gelo, sal, vinagre, bicarbonato, álcool em gel, isqueiro	—	10	Aulas 1, 2, 3, 6

Para a turma

- Multímetro (1 a cada 2 grupos), termômetro de referência (clínico digital ou de laboratório), fitas de pH.
- Impressora para as fichas de calibração; projetor para os esquemas (`aula-sensores/esquemas/saida/*.png`).
- Área ventilada para os testes com gás e álcool (Aulas 3–4); luvas para a Aula 6.
- Um ESP32 de demonstração por sensor já gravado, para mostrar a página no celular no início de cada aula.

3. Preparação

1. IDE com core ESP32 e as bibliotecas: **OneWire, DallasTemperature, DHT sensor library, Adafruit Unified Sensor, MQUnifiedsensor, Adafruit BME680, Adafruit BusIO** (todas pelo Gerenciador de Bibliotecas). No laboratório: `arduino-cli lib install ...`.
2. Todos os 12 sketches foram **compilados** (Uno: 01–06; ESP32: 01b–06b). Os do ESP32 precisam de `monitor_wifi.h` e `pagina_web.h` na pasta do sketch — já estão copiados em `aula-sensores/codigo/`.
3. **Véspera:** ligue os MQ-2 e MQ-135 por ≥ 12 h (o SnO_2 precisa assentar); prepare as soluções tampão; verifique que as sondas de pH estão na solução de armazenamento.

4. Classifique os DHT11 da caixa por versão (4 pinos / módulo VCC-GND-OUT / módulo S-meio-−) e etiquete a ordem dos pinos.
5. Confira o endereço I²C dos BME680 com um *I2C scanner* (Arquivo → Exemplos → Wire → i2c_scanner): 0x76 ou 0x77.
6. Esquemas Fritzing em `aula-sensores/esquemas/saida/*.fzz` (editáveis; `python esquemas.py` regenera). Peças extras instaladas em `Documents/Fritzing/parts/user` (DHT11 e BME680 da Adafruit; módulo MQ).

4. Plano das aulas

Estrutura comum (100 min): 10' problema e demonstração no celular · 20' princípio físico/químico · 20' montagem + sketch Uno · 15' calibração · 15' ESP32 + página · 15' desafios · 5' ticket de saída. Abaixo, o que é específico de cada aula.

Aula 1 — DS18B20

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	"Como medir a temperatura dentro de um aquário sem molhar o Arduino?" Mostra a sonda e o celular	Hipóteses	—
20'	Princípio + 1-Wire	Junção de silício (−2 mV/°C), ADC de 12 bits, pull-up. Demonstra o −127 sem o resistor	Anotam; explicam o pull-up	Explicação do −127
20'	Montagem + sketch 01	Confere pull-up; mostra os endereços de 64 bits com 2 sensores	Montam; leem	Serial com endereço
15'	Calibração	Gelo picado (0 °C) e água quente com termômetro de referência	Preenchem a ficha	**Ficha de calibração**
15'	ESP32 + celular	Explica JSON/`monitorPublicar`; `setWaitForConversion(false)`	Conectam o celular	Página com máx/mín
15'	Desafios 1.1/1.2	Histerese de 0,5 °C: por quê?	Programam alerta RGB+buzzer	Sketch
5'	Ticket	"Por que o DS18B20 é digital e o que isso muda?"	Respondem	Ticket

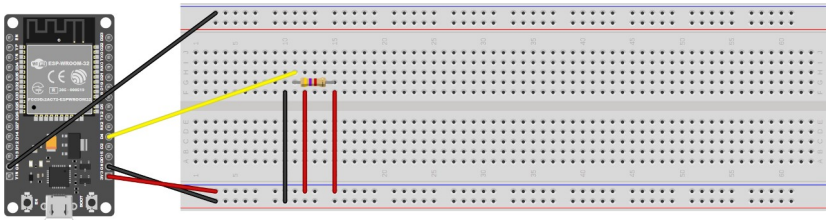


Figura 1 — Aula 1 — montagem no ESP32.

Aula 2 — DHT11

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	"Por que a parede do banheiro mofa?" (umidade + ponto de orvalho)	Hipóteses	—
20'	Princípio	Capacitor com dielétrico (água ε≈80); termistor NTC (mede um com multímetro esquentando na	Medem o NTC	Tabela R × T

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
		mão); protocolo de 40 bits		
10'	As 3 versões	Passa as peças; **leia a serigrafia**; consequências de inverter VCC/GND	Classificam as suas	Etiquetas
15'	Montagem + sketch 02	NaN; 2 s; índice de calor	Montam; leem	Serial CSV
15'	Calibração	Pote com sal úmido (75 %) — preparado no início da aula; compara T com o DS18B20	Preenchem a ficha	Ficha
15'	ESP32 + celular	Ponto de orvalho (Magnus) na página	Conectam	Página
15'	Desafios 2.1/2.2	Tabela-verdade do conforto antes do código	Programam	Tabela + sketch

Aula 3 — MQ-2

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	Detector de vazamento de gás: como um sensor “cheira”?	Hipóteses	—
25'	Química do SnO_2	Oxigênio adsorvido rouba elétrons → R alta; gás redutor devolve → R cai. Aquecedor 300 °C. Divisor com RL. Curva log-log e R0	Leem a curva do datasheet; calculam ppm para Rs/R0 = 2	Cálculo
15'	Montagem + sketch 03	Sensor já pré-aquecido; calibração no ar limpo; mostra Rs/R0 caindo com isqueiro	Montam; calibram	R0 anotado
15'	Limitações	Seletividade, umidade, envelhecimento; DO × AO; potenciômetro do módulo	Testam álcool × GLP	Comparação
15'	ESP32 + celular	**Divisor obrigatório**; VIN para o aquecedor; calibrar com o divisor	Conectam	Página
15'	Desafios 3.1/3.2	Histerese no tempo e no valor	Programam	Sketch
5'	Ticket	“Por que R0 precisa ser medido e não vem no datasheet?”	Respondem	Ticket

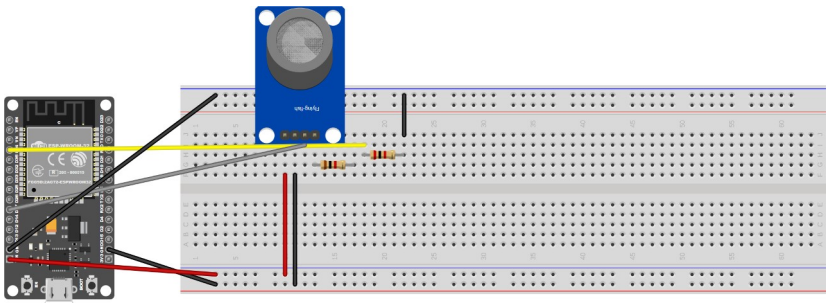


Figura 2 — Aula 3 — MQ-2 no ESP32 com divisor.

Aula 4 — MQ-135

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	"Quanto CO_2 há nesta sala agora?" — mostra o valor subindo com a turma	Estimativas	—
15'	Dopagem e CO_2 estimado	Mesmo princípio, outra receita; NDIR × MQ; por que +400 ppm; escala de qualidade	Discutem limitações	—
15'	Montagem + sketch 04	Calibração ao ar externo (leve a turma para fora 5 min)	Calibram	R0
20'	Experimento da sala fechada	Sensor ligado com a porta fechada 15 min; abre a janela; gráfico no celular	Registram a curva	Gráfico
15'	Comparação MQ-2 × MQ-135	Lado a lado com álcool e hálito	Tabela	Tabela comparativa
20'	Desafios 4.1/4.2	Média de 1 min contra respiração perto	Programam	Sketch
5'	Ticket	"O MQ-135 mede CO_2?" (resposta nuançada)	Respondem	Ticket

Aula 5 — BME680

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	"Como o celular sabe a altitude?" — barômetro	Hipóteses	—
20'	MEMS e I^2C	Membrana piezorresistiva; 12 hPa/100 m; fórmula da altitude; I^2C com endereços (scanner)	Rodam o i2c_scanner	Endereço encontrado
15'	Montagem + sketch 05	Oversampling e filtro; autoaquecimento; p_0 do dia (INMET)	Montam; leem 5 grandezas	Serial
15'	Calibração/ verificação	Pressão × estação local; T × DS18B20; escada para altitude	Preenchem a ficha	Ficha
15'	ESP32 + celular	Índice relativo de VOC;	Conectam	Página

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
		tendência da pressão = previsão		
20'	Desafios 5.1/5.2	Vetor de 10 min para tendência de 3 h	Programam	Sketch
5'	Ticket	“Por que o gás do BME680 não dá ppm?”	Respondem	Ticket

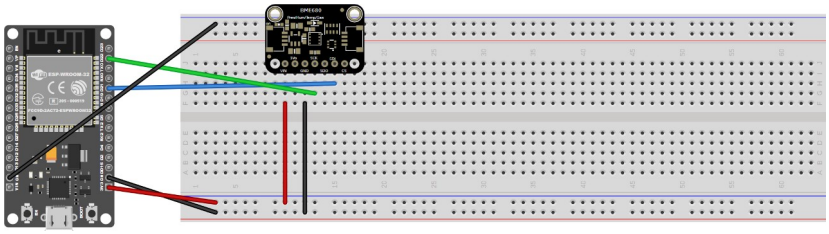


Figura 3 — Aula 5 — BME680 no ESP32 (I²C).

Aula 6 — pH-4502C

Tempo	Atividade	Professor	Alunos	Evidência
10'	Problema	Fitas de pH em 3 líquidos; “dá para um Arduino fazer isso melhor?”	Testam fitas	—
25'	Química do pH e Nernst	pH = −log[H⁺]; eletrodo de vidro; 59,16 mV/pH; 0 V em pH 7; amplificador da placa (×3, +2,5 V). Deduz a reta de calibração no quadro	Calculam a tensão esperada para pH 4 e 10	Cálculo
10'	Montagem + offset	Curto no BNC → 2,500 V no potenciômetro grande; explica o pot pequeno (Do)	Ajustam	2,500 V
25'	Calibração 2 pontos	Tampões 7 e 4; `c7`/`c4`; conferir com 10; inclinação esperada; cuidados com a sonda	Calibram; medem 4 amostras	**Ficha + tabela de amostras**
15'	ESP32 + celular	Divisor; `Preferences`; classificação ácido/básico	Conectam	Página
10'	Desafios 6.1/6.2 + fechamento	Titulação vinagre + bicarbonato com buzzer	Programam	Sketch
5'	Ticket	“Por que a calibração de pH é de dois pontos?”	Respondem	Ticket

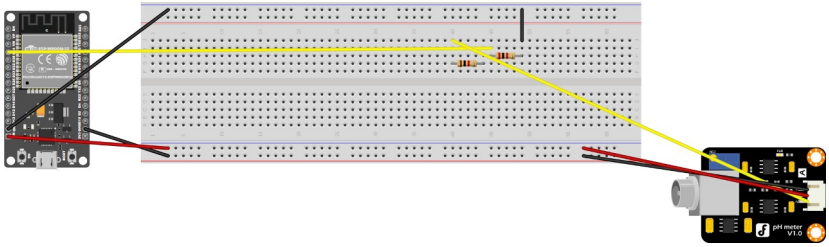


Figura 4 — Aula 6 — pH-4502C no ESP32.

5. Fundamentação para o professor

DS18B20 e 1-Wire

Sensor de banda proibida (bandgap): a diferença de tensão entre duas junções operadas com densidades de corrente diferentes é proporcional à temperatura absoluta (PTAT). ADC sigma-delta de 9–12 bits; tempo de conversão 94–750 ms. 1-Wire: comunicação por *time slots* de 60 µs, alimentação parasita possível (VDD no GND, só 2 fios), pull-up 4,7 kΩ obrigatório; cabos até ~30 m com pull-up menor. Endereço 64 bits (8 família 0x28 + 48 série + 8 CRC). Falsificações (chip "DS18B20" clonado) existem e podem dar erro de 1–2 °C — o teste do gelo detecta.

DHT11

Sensor capacitivo de umidade (eletrodos interdigitados sob polímero higroscópico) + NTC + MCU de 8 bits; sinal de 40 bits (16 UR, 16 T, 8 checksum) em pulsos de 26–70 µs; leitura mínima a cada 1–2 s. Especificação: 20–90 % ±5 %, 0–50 °C ±2 °C. Histerese do polímero ±1 %. O DHT22/AM2302 usa o mesmo protocolo com resolução decimal. Versões de módulo trazem o pull-up e às vezes um capacitor; a ordem dos pinos varia — a causa mais comum de sensor queimado é VCC/GND invertido.

MQ-2 / MQ-135 (sensores MOS)

Sensores de óxido metálico semicondutor: SnO_2 policristalino sobre tubo cerâmico com aquecedor de Ni-Cr (5 V, ~150 mA, 900 mW). A 300–400 °C, O_2 adsorve como O^-/O^{2-} capturando elétrons da banda de condução → camada de depleção → R alta. Gases redutores reagem com O^- liberando elétrons → R cai; a relação Rs/R0 × ppm é uma lei de potência (reta em log-log). R0 depende de cada peça, T e UR (o datasheet mostra ±20 % entre 20 e 50 °C). Seletividade baixa: distingue-se gás só por contexto ou por *temperature modulation* (fora do escopo). O MQ-135 é dopado para NH_3/NOx/benzeno; sua "curva de CO_2" é de resposta fraca e indireta — sensores de CO_2 reais são NDIR (SCD30/40, MH-Z19). Pré-aquecimento ("burn-in") de 24 h é exigência do datasheet; sem ele a leitura deriva por horas. A `MQUnifiedsensor` implementa RL, cálculo de Rs, R0 e as regressões (a·ratio^b ou log).

BME680

MEMS da Bosch: sensor de pressão piezorresistivo (membrana), umidade capacitiva, temperatura por diodo, e sensor de gás MOX com micro-aquecedor (heater-plate) que permite perfis de temperatura. Saída de gás é resistência bruta (kΩ); o IAQ de 0–500 da Bosch vem da biblioteca fechada BSEC (usa histórico e calibração automática). O índice relativo do sketch é uma simplificação honesta. Altitude: fórmula hipsométrica com p_0 — pressão reduzida ao nível do mar do dia (INMET/METAR) dá erro < 5 m; com 1013,25 fixo, dezenas de metros. Autoaquecimento ~1–2 °C; para temperatura precisa, desligue o aquecedor de gás ou use o DS18B20.

pH-4502C e eletrodo de vidro

Eletrodo combinado: bulbo de vidro de lítio-silicato, solução interna de KCl/tampão, referência Ag/AgCl com junção porosa. Potencial dado pela equação de Nernst $E = E_0 - (2{,}303\ RT/F)\cdot pH$ → 59,16 mV/pH a 25 °C (54,2 a 0 °C; 61,5 a 35 °C). Impedância da sonda ~100 MΩ → a placa usa um amp-op de alta impedância (TL072/CA3140) com ganho ~3 e offset ajustável (pot grande) para centrar pH 7 em ~2,5 V; o pot pequeno é o limiar do comparador Do. Erros comuns: BNC oxidado, sonda seca (membrana desidratada perde inclinação), solução interna contaminada, medir soluções com pouca condutividade (água destilada oscila).

Calibração de 2 pontos (7 e 4 ou 10) corrige offset e inclinação; a inclinação relativa (% da teórica) indica a saúde da sonda (< 85 % → trocar). Compensação de temperatura: $\text{incl}(T) = \text{incl}_{25} \cdot (T+273{,}15)/298{,}15$.

Níveis lógicos no ESP32

Entradas do ESP32 toleram no máximo 3,6 V. MQ (AO até 5 V), pH-4502C (Po 0–5 V) e o DO dos MQ precisam de divisor 1 k/2 k (3,33 V). DS18B20, DHT11 e BME680 funcionam em 3,3 V nativamente (alimente-os pelo 3V3 para o sinal já sair em 3,3 V). O ADC do ESP32 é não linear e satura em ~3,1 V com atenuação 11 dB; como as calibrações (R0, V7/inclinação) são feitas **com o divisor e o ADC do ESP32**, os erros sistemáticos são absorvidos.

Página web comum

`monitor_wifi.h` + `pagina_web.h` implementam AP + `WebServer` com duas rotas (`/` e `/dados`) e um JSON genérico de itens. A abstração permite trocar de sensor mudando apenas o `loop()`. Polling a cada 2 s; gráfico em `<canvas>` autoescalado. Para vários sensores no mesmo ESP32 basta concatenar itens — desafios 2.5 e 5.4.

6. Erros comuns e como resolver

Sintoma	Causa provável	Solução
DS18B20 marca −127 °C	Sem pull-up; DQ solto; VDD/GND invertidos	4,7 kΩ entre DQ e VCC; conferir cores do cabo (varia por lote!)
DS18B20 marca 85 °C	Leitura antes da conversão terminar / alimentação parasita fraca	`requestTemperatures()` antes; 3 fios; VDD ao 5V
DHT11: NaN sempre	Pino errado; sem pull-up (4 pinos); versão de módulo com ordem diferente	Ler serigrafia; 10 kΩ; trocar `DHT11`/`DHT22`
DHT11 esquentou/morreu	VCC/GND invertidos	Substituir; etiquetar a ordem dos pinos
MQ lê 0 ppm ou R0 = inf/0	Fio do AO aberto ou VCC no 3V3	5 V no VCC; conferir AO
MQ derivando por minutos	Sem pré-aquecimento	≥ 3 min (24 h na 1ª vez); calibrar depois
MQ dispara com a respiração	Umidade/CO_2 do hálito	Média de 1 min; sensor longe da mesa
ESP32 reinicia com MQ	Aquecedor no 3V3 ou USB fraco	VIN + cabo curto/porta boa
BME680 não encontrado	Endereço; SDA/SCL trocados; 5 V num módulo de 3,3 V	i2c_scanner; A4/A5 ou 21/22; conferir regulador
BME680 temperatura 2 °C alta	Autoaquecimento (gás + oversampling)	Offset ou `setGasHeater(0,0)`
Altitude absurda	p_0 padrão	Usar pressão reduzida ao nível do mar do dia
pH oscilando ±0,5	Sonda seca; BNC mau contato; solução pouco condutiva; sem GND comum	Hidratar 24 h em KCl; refazer BNC; medir água da torneira, não destilada
pH sempre 7 (2,5 V fixo)	Sonda desconectada (BNC em curto ou aberto)	Conferir BNC; testar com tampões

Sintoma	Causa provável	Solução
Inclinação muito baixa (< −0,12 V/pH no Uno)	Sonda envelhecida ou suja	Limpar (HCl 0,1 M 10 min), rehidratar; trocar
Página abre mas não atualiza	`monitorAtender()` fora do loop; `delay()` longo	Sem delay; `millis()`
Compila no Uno, não no ESP32	API diferente (`analogWrite`/`ledcSetup`)	Usar `ledcAttach`; versões 3.x do core

7. Gabarito e comentários dos desafios

Aula 1 — DS18B20

- **1.1** Estados FRIO/OK/QUENTE com limites 24/28 e histerese 0,5: só muda de OK→QUENTE acima de 28,5 e de QUENTE→OK abaixo de 27,5. Buzzer com `millis()` (padrão do alarme de ré).
- **1.2** Vetor circular de 60 leituras (1/s); `if (t - vetor[idx] > 2.0) alarme`. Discutir que o índice `idx` aponta para a leitura mais antiga.
- **1.3** `getTempCByIndex(0)` e `(1)`; identifique qual é qual pelo endereço (ou pela mão). `abs(t0 - t1) > 5`.
- **1.4** Borda do botão → `tMax = tMin = t`; ao superar `tMax`, `tone(…, 100 ms)`.
- **1.5** Rota `/limite` com `servidor.arg("c").toInt()`; LED vermelho quando `alerta`.

Aula 2 — DHT11

- **2.1** Contador de tempo acima de 70 % (`desde = millis()` na entrada); níveis 70/80 com histerese 3 %; buzzer a cada 10 s via `millis()`.
- **2.2** Tabela-verdade 2×2 (T ok? UR ok?) → 4 cores. Avaliar quem a escreve antes de codar.
- **2.3** `alvo += 1` na borda (volta a 18 após 30); estados abaixo/dentro/acima.
- **2.4** DS18B20 encostado na parede; `if (tParede < orvalho + 0.5) alerta`.
- **2.5** `item("Temp. agua", tDs, "C")` concatenado ao JSON — mostra o poder da abstração.

Aula 3 — MQ-2

- **3.1** Duas variáveis de tempo: `acimaDesde` (entra após 3 s > 1000) e `abaixoDesde` (sai após 10 s < 500). Estado ALARME com buzzer contínuo e LED piscando.
- **3.2** Tabela `LIMITE[] = {300, 1000, 3000}` → intervalo de bipe `{-1, 600, 250, 0}` (reuso direto do sketch 03 da aula de distância).
- **3.3** `silencioAte = millis() + 60000`; LED pisca lento enquanto `millis() < silencioAte`.
- **3.4** `EEPROM.put(0, r0)` / `EEPROM.get`; comando `c` no Serial recalibra.
- **3.5** `ultimoAlarme = millis()`; `pico = max(pico, glp)`; itens extras no JSON.

Aula 4 — MQ-135

- **4.1** Limites 800/1200/2000; buzzer 3 bipes a cada 60 s no nível 3 (contador + `millis()`).
- **4.2** Média móvel de 60 leituras (1/s) — comparar com a instantânea no celular (dois itens).
- **4.3** `delta = media - mediaHa1min` (segundo vetor ou amostra a cada 60 s); pisca por `millis()` com intervalo dependente do sinal de `delta`.
- **4.4** Dois sensores no mesmo Uno/ESP32; `ruim = co2 > 1200 || h > 75`.
- **4.5** CSV `millis,co2` a 9600; adaptar o script para `JANELA_S = 3600`.

Aula 5 — BME680

- **5.1** Vetor de 18 amostras (uma a cada 10 min); `if (p - vetor[mais_antigo] < -3) alerta`. Discutir por que não usar leituras instantâneas (ruído de ±0,3 hPa).

- **5.2** Níveis do índice relativo; buzzer a cada 30 s.
- **5.3** `altRef = alt` na borda; `dh = alt - altRef`; cor por `int(dh / 5)`; bipe a cada 10 m (contar cruzamentos).
- **5.4** OneWire no GPIO 4, I²C 21/22, ADC 34 — nenhum conflito; JSON com 10 itens.
- **5.5** Zambretti simplificado: p > 1020 e subindo → bom; 1000–1020 estável → variável; < 1000 e caindo → chuva.

Aula 6 — pH-4502C

- **6.1** Estados com histerese 0,1 (entra em alerta < 6,0, sai > 6,1).
- **6.2** `if (abs(ph - ultimoBipe) >= 0.5) { tone; ultimoBipe = ph; }`; cor muda quando `(ph - 7) * (phAnterior - 7) < 0` (mudou de sinal).
- **6.3** Rotas `/c7` e `/c4` chamam a mesma lógica dos comandos Serial; LED azul piscando 60 s antes de gravar (esperar estabilizar).
- **6.4** `inclT = INCLINACAO * (T + 273.15) / 298.15`; T do pino To (divisor no ESP32) ou do DS18B20 na amostra.
- **6.5** CSV `millis,pH`; no gráfico, o ponto de viragem é onde a derivada é máxima (salto de pH) — ligação com titulação da química.

8. Avaliação

Rubrica (projeto de sensor à escolha do grupo)

Critério	Iniciante (1)	Em desenvolvimento (2)	Proficiente (3)
Princípio de medição	Descreve só a ligação	Explica o princípio físico/químico em linhas gerais	Explica o princípio, as limitações e o que afeta a medida (T, UR, idade, seletividade)
Calibração	Não calibrou / não registrou	Calibrou seguindo o roteiro; ficha preenchida	Calibrou, quantificou o erro e propôs correção (offset/reta/R0)
Código e biblioteca	Copiou o sketch	Explica as chamadas da biblioteca e o `millis()`	Modificou com propósito; combinou 2+ sensores; JSON extra
Alerta (LED/buzzer)	Liga/desliga simples	Níveis + buzzer temporizado	Histerese no valor e no tempo; silenciar; justifica os limites
Monitor Wi-Fi	Página abre	Página com itens corretos	Rotas extras (limite/calibração) e explicação do JSON/polling
Comunicação	Um aluno faz tudo	Papéis definidos	Demonstração clara; ficha e gráfico apresentados

Formativa

- Ticket de saída por aula (nos planos).
- **Ficha de calibração** de cada sensor (anexo do guia do aluno).
- Tabela comparativa MQ-2 × MQ-135 (Aula 4) e tabela de amostras de pH (Aula 6).
- Autoavaliação dos 7 objetivos do §1.

9. Diferenciação

- Desafios em escada (x.1 → x.5). **Avançados:** 1.3, 2.4, 3.4, 4.3, 5.5, 6.4 (envolvem vetores temporais, dois sensores ou física extra).
- **Dificuldade:** começar pelo "Experimente"; usar o ESP32 de demonstração já gravado; fichas com os valores esperados preenchidos parcialmente.
- **Turmas de química:** aprofundar Aulas 3, 4 e 6 (reações de superfície, tampões, titulação). **Turmas de informática:** aprofundar a página web (rotas, JSON, gráficos) e o registro em Python/CSV.
- **Sem ESP32:** todas as aulas fecham no Uno com Serial + Python; a página web fica como demonstração do professor.
- **Sem pH:** Aula 6 pode virar "condutividade" com dois pregos e o mesmo divisor (medida relativa).

10. Segurança

- MQ: carcaça quente (~50 °C); testes com gás só com isqueiro **sem chama** e sala ventilada; nada de spray inflamável.
- pH: luvas com produtos de limpeza; não provar; sonda de vidro frágil; descarte dos tampões na pia com água.
- Eletrônica: 5 V em pinos do ESP32 sem divisor destrói o pino; conferir polaridade; desligar USB para mexer.
- Água e eletrônica: só a sonda do DS18B20 e a de pH vão no líquido — placas longe dos copos.

11. Referências

- Datasheets: DS18B20 (Maxim), DHT11 (Aosong), MQ-2 e MQ-135 (Hanwei/Winsen), BME680 (Bosch BST-BME680-DS001), eletrodo de pH E201 e módulo pH-4502C.
- Bibliotecas: OneWire/DallasTemperature (Miles Burton), DHT sensor library (Adafruit), MQUnifiedsensor (Miguel Califa — github.com/miguel5612/MQSensorsLib), Adafruit BME680.
- Bosch BSEC (IAQ) — https://www.bosch-sensortec.com/software-tools/software/bsec/
- INMET — dados de pressão: https://portal.inmet.gov.br/
- Fritzing parts: Adafruit Fritzing-Library (DHT11, BME680), KAST-Tech (módulo MQ).
- Sketches deste curso: `aula-sensores/codigo/`.

Anexo A — Esquemas (Uno)

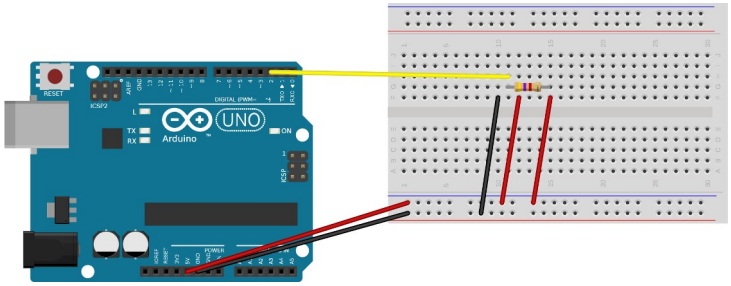


Figura 5 — DS18B20 no Uno.

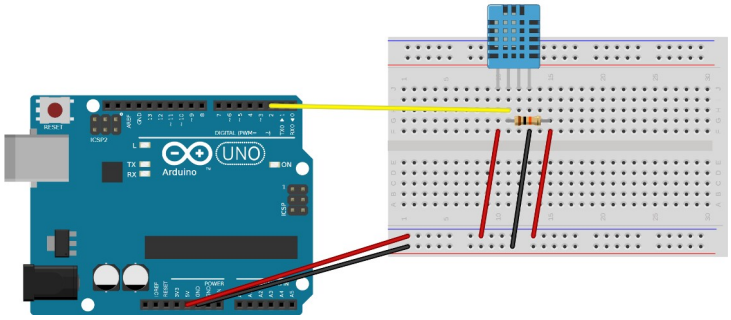


Figura 6 — DHT11 no Uno.

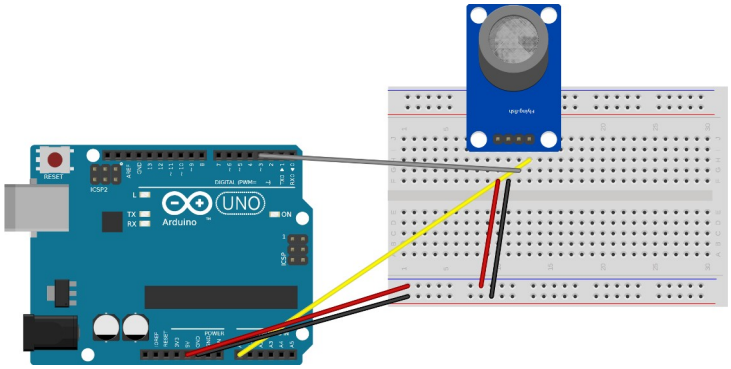


Figura 7 — MQ-2 / MQ-135 no Uno.

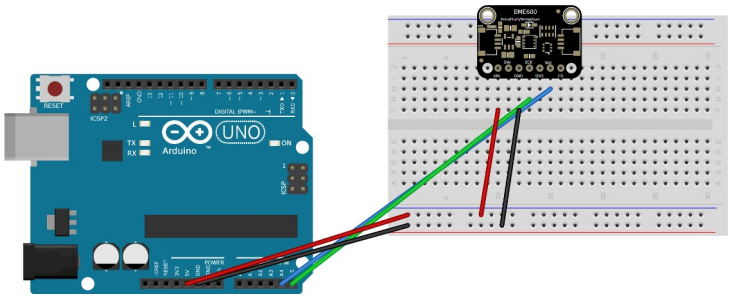


Figura 8 — BME680 no Uno.

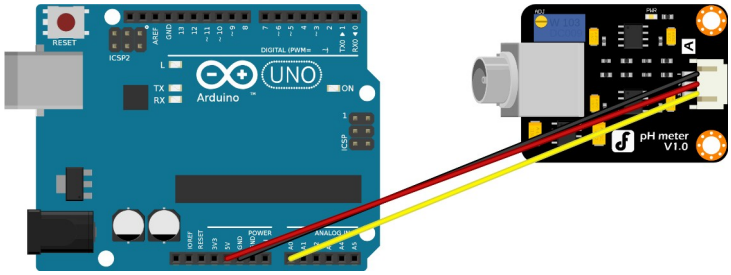


Figura 9 — pH-4502C no Uno.

Anexo B — Servidor web comum

monitor_wifi.h

```
/*
  monitor_wifi.h - servidor web comum (ESP32). Copie junto com pagina_web.h para a pasta do sketch.

  Uso no sketch:
     #include "monitor_wifi.h"
     void setup() { ... monitorIniciar("Sensor-DS18B20"); }
     void loop()  { monitorAtender(); ...; monitorPublicar(json); }
  monitorPublicar recebe o JSON pronto (veja pagina_web.h). A pagina fica em http://192.168.4.1
*/
#pragma once
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include "pagina_web.h"

static WebServer _servidor(80);
static String _ultimoJson = "{\"titulo\":\"aguardando\",\"itens\":[{\"n\":\"-\",\"v\":0,\"u\":\"\"}],
\"alerta\":false,\"msg\":\"\"}";

static void _rotaPagina() { _servidor.send_P(200, "text/html; charset=utf-8", PAGINA_HTML); }
static void _rotaDados()  { _servidor.send(200, "application/json", _ultimoJson); }

void monitorIniciar(const char* nomeRede, const char* senha = "12345678") {
  WiFi.softAP(nomeRede, senha);
  Serial.print("Rede Wi-Fi: "); Serial.print(nomeRede); Serial.print("  senha: "); Serial.print(senha);
  Serial.print("  ->  abra http://"); Serial.println(WiFi.softAPIP());
  _servidor.on("/", _rotaPagina);
  _servidor.on("/dados", _rotaDados);
  _servidor.begin();
}
void monitorAtender() { _servidor.handleClient(); }
void monitorPublicar(const String& json) { _ultimoJson = json; }

// ajuda para montar o JSON:  item("Temperatura", 24.5, "C")
String item(const char* nome, float valor, const char* unidade) {
  if (isnan(valor)) valor = 0;
  return "{\"n\":\"" + String(nome) + "\",\"v\":" + String(valor, 2) + ",\"u\":\"" + String(unidade) +
"\"}";
}
String jsonMonitor(const char* titulo, const String& itens, bool alerta, const String& msg = "") {
  return "{\"titulo\":\"" + String(titulo) + "\",\"itens\":[" + itens + "],\"alerta\":" + (alerta ? "true"
: "false") + ",\"msg\":\"" + msg + "\"}";
}
```